

TUGAS PRAKTIKUM 4

Struktur Data



RAFKI AHMAD PAGAMANDA

2311533016

Kelas D

Implementasi dan Operasi Queue (Antrian)

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

Implementasi dan Operasi Queue (Antrian)

A. Tujuan

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar struktur data Queue (antrian) serta cara kerjanya yang menggunakan prinsip FIFO (First In First Out). Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk mengimplementasikan Queue menggunakan array dan LinkedList, memahami operasi dasar seperti enqueue, dequeue, front, rear, dan display, serta mengkombinasikan Queue dengan struktur data lain seperti Stack untuk melakukan manipulasi data. Mahasiswa juga diharapkan mampu memahami proses iterasi Queue menggunakan Iterator.

B. Teori Singkat

Queue merupakan salah satu struktur data linear yang bekerja dengan prinsip FIFO (First In First Out), dimana elemen yang pertama masuk akan menjadi elemen pertama yang keluar. Operasi utama pada Queue adalah enqueue untuk menambahkan elemen ke bagian belakang dan dequeue untuk menghapus elemen dari bagian depan. Selain itu terdapat operasi lain seperti front untuk melihat elemen terdepan dan rear untuk melihat elemen terakhir tanpa menghapusnya. Queue dapat diimplementasikan menggunakan array maupun LinkedList. Implementasi array biasanya menggunakan konsep circular queue agar lebih efisien dalam penggunaan memori, sedangkan LinkedList lebih fleksibel karena ukurannya dapat berubah secara dinamis. Dalam Java, Queue dapat diimplementasikan menggunakan interface Queue dan kelas seperti LinkedList, serta didukung oleh Iterator untuk melakukan penelusuran data tanpa mengubah isi struktur.

C. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini meliputi laptop atau komputer sebagai media pengerjaan, software Eclipse IDE sebagai lingkungan pengembangan, bahasa pemrograman Java sebagai alat utama dalam implementasi program, JDK (Java Development Kit) sebagai pendukung eksekusi program, serta GitHub yang digunakan sebagai media penyimpanan dan pengumpulan tugas.

D. Tugas

```
1 package pekan4_2311533016;
2
3 import java.util.Scanner;
4
5 public class AntrianLoket_2311533016 {
6
7     int front_3016, rear_3016, max_3016;
8     String queue_3016[];
9
10    public AntrianLoket_2311533016(int max_3016) {
11        this.max_3016 = max_3016;
12        front_3016 = 0;
13        rear_3016 = -1;
14        queue_3016 = new String[max_3016];
15    }
16
17    boolean isEmpty() {
18        return (rear_3016 < front_3016);
19    }
20
21    boolean isFull() {
22        return (rear_3016 == max_3016 - 1);
23    }
24
25    void enqueue(String data_3016) {
26        if (isFull()) {
27            System.out.println("Antrian penuh!");
28        } else {
29            rear_3016++;
30            queue_3016[rear_3016] = data_3016;
31            System.out.println("Data berhasil ditambahkan ke antrian");
32        }
33    }
34
35    void dequeue() {
36        if (isEmpty()) {
37            System.out.println("Antrian kosong!");
38        } else {
39            System.out.println(queue_3016[front_3016] + " telah dilayani");
40            front_3016++;
41        }
42    }
43
44    void display() {
45        if (isEmpty()) {
46            System.out.println("Antrian kosong!");
47        } else {
48            System.out.println("Isi antrian:");
49            for (int i_3016 = front_3016; i_3016 <= rear_3016; i_3016++) {
50                System.out.println((i_3016 - front_3016 + 1) + ". " + queue_3016[i_3016]);
51            }
52        }
53    }
54
55    void reverse() {
56        if (isEmpty()) {
57            System.out.println("Antrian kosong!");
58        } else {
59            int start_3016 = front_3016;
60            int end_3016 = rear_3016;
61
62            while (start_3016 < end_3016) {
63                String temp_3016 = queue_3016[start_3016];
64                queue_3016[start_3016] = queue_3016[end_3016];
65                queue_3016[end_3016] = temp_3016;
66
67                start_3016++;
68                end_3016--;
69            }
70
71            System.out.println("Antrian berhasil dibalik");
72        }
73    }
74
75    public static void main(String[] args) {
76        Scanner input_3016 = new Scanner(System.in);
77
78        AntrianLoket_2311533016 antrian_3016 = new AntrianLoket_2311533016(10);
79
80        int pilihan_3016;
81    }
```

```

82~ do {
83     System.out.println("\n=== PROGRAM ANTRIAN LOKET ===");
84     System.out.println("1. Tambah Antrian");
85     System.out.println("2. Hapus Antrian");
86     System.out.println("3. Tampilkan Antrian");
87     System.out.println("4. Reverse");
88     System.out.println("5. Keluar");
89     System.out.print("Pilih menu: ");
90
91     pilihan_3016 = input_3016.nextInt();
92     input_3016.nextLine();
93
94~     switch (pilihan_3016) {
95~         case 1:
96             System.out.print("Masukkan nama pelanggan: ");
97             String nama_3016 = input_3016.nextLine();
98             antrian_3016.enqueue(nama_3016);
99             break;
100
101~         case 2:
102             antrian_3016.dequeue();
103             break;
104
105~         case 3:
106             antrian_3016.display();
107             break;
108
109~         case 4:
110             antrian_3016.reverse();
111             break;
112
113~         case 5:
114             System.out.println("Program selesai");
115             break;
116
117~         default:
118             System.out.println("Pilihan tidak valid!");
119     }
120
121     } while (pilihan_3016 != 5);
122
123     input_3016.close();
124 }
125 }

```

Program *AntrianLoket_2311533016* merupakan implementasi struktur data Queue (antrian) menggunakan array dalam bahasa Java. Program ini dirancang untuk mensimulasikan sistem antrian pelanggan pada loket pelayanan dengan menerapkan prinsip FIFO (First In First Out), yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar.

Pada bagian awal program, dideklarasikan beberapa variabel penting yaitu `front_3016`, `rear_3016`, `max_3016`, dan `queue_3016`. Variabel `front_3016` berfungsi untuk menunjuk posisi elemen terdepan dalam antrian, sedangkan `rear_3016` menunjuk posisi elemen terakhir. Variabel `max_3016` menyimpan kapasitas maksimum dari antrian, dan `queue_3016` merupakan array bertipe String yang digunakan untuk menyimpan data nama pelanggan.

Constructor pada class digunakan untuk menginisialisasi nilai awal dari variabel. Nilai `front_3016` diatur menjadi 0, `rear_3016` diatur menjadi -1 sebagai tanda antrian masih kosong, serta array dibuat sesuai dengan kapasitas yang ditentukan.

Program ini memiliki beberapa method utama. Method `isEmpty()` digunakan untuk mengecek apakah antrian kosong dengan membandingkan posisi `rear_3016` dan `front_3016`. Method `isFull()` digunakan untuk mengecek apakah antrian sudah penuh berdasarkan kapasitas maksimum yang tersedia.

Method `enqueue()` berfungsi untuk menambahkan data ke dalam antrian. Jika kondisi antrian penuh, maka program akan menampilkan pesan bahwa antrian tidak dapat menerima data baru. Jika tidak penuh, maka nilai `rear_3016` akan bertambah satu dan data pelanggan akan disimpan ke dalam array.

Method `dequeue()` digunakan untuk menghapus data dari antrian. Data yang dihapus adalah data pada posisi paling depan (`front_3016`). Setelah data dihapus, nilai `front_3016` akan bergeser ke posisi berikutnya. Jika antrian kosong, maka program akan memberikan pesan bahwa tidak ada data yang dapat dihapus.

Method `display()` digunakan untuk menampilkan seluruh isi antrian. Program akan menampilkan data pelanggan secara berurutan mulai dari posisi depan hingga belakang, sehingga pengguna dapat melihat kondisi antrian saat ini.

Selain itu, terdapat method `reverse()` yang berfungsi untuk membalik urutan data dalam antrian. Proses pembalikan dilakukan dengan menukar posisi elemen dari depan dan belakang secara bertahap hingga seluruh data terbalik.

Pada bagian utama program (method `main`), digunakan objek `Scanner` untuk menerima input dari pengguna. Program menyediakan menu interaktif yang memungkinkan pengguna memilih operasi seperti menambah antrian, menghapus antrian, menampilkan isi antrian, membalik antrian, serta keluar dari program. Struktur kontrol `do-while` digunakan agar menu terus ditampilkan hingga pengguna memilih untuk keluar.

E. Kesimpulan

Pada praktikum ini dapat disimpulkan bahwa struktur data `queue` (antrian) bekerja dengan prinsip `FIFO` (First In First Out), yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data pertama yang keluar. Implementasi `queue` dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menggunakan array, `LinkedList`, maupun kombinasi dengan `stack` untuk operasi tertentu seperti `reverse data`. Melalui percobaan ini, dapat dipahami bagaimana proses `enqueue` (menambah data), `dequeue` (menghapus data), serta operasi lain seperti melihat elemen depan, belakang, dan menampilkan isi antrian. Selain itu, penggunaan iterator juga membantu dalam menelusuri elemen `queue` secara sistematis. Dengan memahami berbagai implementasi tersebut, kita dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan program, baik dari segi efisiensi maupun kemudahan penggunaan.